ВсОШ 2023, заключительный этап, 10 класс, задача 10.5

Автор: А. Храбров · уровень в тренажёре: лёгкий

УСЛОВИЕ

Найдите наибольшее натуральное число n, для которого произведение чисел n, $n + 1, \ldots, n + 20$ делится на квадрат какого-то одного из них.

РЕШЕНИЕ

Ответ: 20!.

При $n = 20!$ имеем $n(n + 1)\ldots(n + 20)/n^2 = (n + 1)\ldots(n + 20)/20! = C_{n+20}^{20}$ — целое.

Пусть $n > 20!$ и произведение P делится на k^2, $k = n + i$, $j = 20 - i$. Тогда $P/k = (k - i)\ldots(k - 1)(k + 1)\ldots(k + j) \equiv (-1)^i i!j! \pmod{k}$ должно делиться на k. Но $0 < i!j! \leq i!(i + 1)\ldots(i + j) = 20! < n \leq k$. Противоречие.